ESEN

CIBERSEGURIDAD

Matriz de impacto por categoría y escala de tiempo

Del umbral de tolerancia se deriva el MTPD

Ejemplo resuelto de cátedra · Nexo Crítico Consultores · Energía Nacional S.A. de C.V. (ENSA)

Análisis de Impacto en el Negocio · Plantilla 03 de 07

ISO 22301:2019 · ISO/TS 22317:2021 · NIST SP 800-34 Rev. 1

Docente: Ing. Héctor Cuchilla

ESEN – CIBERSEGURIDAD – CICLO 03 – 2026

Tabla de contenidos

1. Identificación del trabajo..... 3
2. Cómo se llena..... 3
3. Escala de valoración declarada..... 3
4. Matriz de impacto..... 4
5. Umbral de tolerancia y derivación del MTPD..... 5
6. Punto de inflexión de la curva..... 5
7. Glosario de los campos de esta plantilla..... 6
Nivel financiero por corte con la escala proporcional..... 6
Matriz resumida del otro proceso crítico..... 6

Ejemplo resuelto de cátedra · anexo 3 de 7. La matriz corresponde al proceso P-01 (SCADA/OT); al final se resume la matriz del otro proceso crítico, P-03 (OMS).

1. Identificación del trabajo

Esta plantilla se llena por equipo y sobre la empresa que el equipo tiene asignada en el catálogo del Proyecto Final. El caso resuelto que la Guía del Estudiante desarrolla usa la Red Hospitalaria Metropolitana; cada equipo aplica el mismo método a su propia empresa.

Campo	Contenido
Empresa del catálogo del Proyecto Final	Energía Nacional S.A. de C.V. (ENSA), perfil n.º 4
Sector y tamaño declarados en el perfil	Energía y servicios públicos · mediana, 550 empleados
Equipo (número y nombre)	Equipo 04 · Nexo Crítico Consultores
Integrantes	Seis integrantes con los cinco roles cubiertos
Analista responsable de esta plantilla	Diego Salguero Martínez, analista de riesgos
Fecha de elaboración	12 de octubre de 2026
Versión del documento	v1.0

2. Cómo se llena

El impacto no es constante: crece con la duración de la interrupción, y rara vez lo hace de forma lineal. Cada una de las cinco categorías se evalúa por separado en cinco cortes de tiempo, y la curva resultante revela el punto de inflexión, que es el momento en que el daño se dispara. El corte en que la curva cruza el umbral de tolerancia determina el MTPD del proceso, y así el MTPD deja de ser una opinión y pasa a ser el resultado de una medición.

Proceso evaluado: _____ **Escenario temporal:** _____

3. Escala de valoración declarada

La categoría financiera se califica con una escala proporcional a las ventas o ingresos anuales que trae la ficha de datos del cliente (bloque «Economía»; en las entidades públicas y sin fines de lucro, el presupuesto operativo anual). Los porcentajes son fijos para todos los equipos: el equipo anota el monto de la ficha y calcula los límites en dólares de su organización. Las otras cuatro categorías se califican con el criterio verbal que el equipo declara para cada nivel.

Ventas o ingresos anuales de la ficha (USD): 360 000 000, ingresos anuales por venta de energía y cargos de distribución (bloque «Economía» de la ficha de datos del cliente de ENSA).

Nivel	Etiqueta	Pérdida financiera del corte, en % de las ventas anuales	Límites en USD para la organización	Criterio verbal de las otras cuatro categorías	Valor semicuantitativo
1	Bajo	Menos de 0,01 %	Menos de 36 000	Sin efecto sobre clientes ni sobre el regulador	1
2	Moderado	De 0,01 % a menos de 0,05 %	De 36 000 a menos de 180 000	Molestia acotada a clientes de una zona	2
3	Alto	De 0,05 % a menos de 0,25 %	De 180 000 a menos de 900 000	Reclamo del regulador o cobertura local negativa	3
4	Grave	De 0,25 % a 1 %	De 900 000 a 3 600 000	Incumplimiento regulatorio con sanción probable o riesgo a la integridad física del personal	4
5	Crítico	Más de 1 %	Más de 3 600 000	Apagón extendido con daño a terceros, riesgo de vida o sanción regulatoria grave	5

Ejemplo de cálculo: con ventas anuales de USD 360 millones, los límites son USD 36 000 (0,01 %), 180 000 (0,05 %), 900 000 (0,25 %) y 3 600 000 (1 %); una pérdida de USD 1 488 000 en el corte de 24 horas equivale al 0,41 % y se califica en el nivel 4.

Cuando el criterio monetario y el criterio verbal arrojan niveles distintos para un mismo corte, se registra el mayor de los dos.

Regla de redondeo: el porcentaje de cada corte se calcula con dos decimales sobre el monto de la ficha y se ubica en la tabla tal como está escrita; el puntaje de criticidad de BIA_P05 se redondea a dos decimales, la mitad hacia arriba.

La escala es la proporcional a las ventas que fija la Guía BIA (paso 4); se aprueba con la Gerencia General el 12 de octubre de 2026 y se usa igual en los dos procesos críticos y en la precalificación de los ocho restantes, de modo que los puntajes sean comparables entre sí y con la ponderación de BIA_P05.

4. Matriz de impacto

Categoría de impacto	4 horas	24 horas	72 horas	1 semana	1 mes
Financiero — ingresos perdidos, multas, remediación, compensaciones	3 (USD 248 000; 0,07 %)	4 (USD 1 488 000; 0,41 %)	5 (USD 4 464 000; 1,24 %)	5	5
Operativo — producción detenida, servicios dependientes, procesos alternos	4 (operación manual al límite de su relevo)	5 (procedimiento alterno agotado a las 12 h)	5	5	5
Legal y regulatorio — incumplimiento, sanciones, pérdida de licencia	3 (reporte obligatorio de interrupción)	4 (incumplimiento de indicadores de continuidad)	5 (proceso sancionatorio)	5	5
Reputacional — confianza de clientes, cobertura negativa, marca	3 (cobertura local)	4 (cobertura nacional)	5	5	5

Categoría de impacto	4 horas	24 horas	72 horas	1 semana	1 mes
Seguridad de las personas — vida e integridad física	4 (maniobra manual sin telemetría en subestación energizada)	5 (riesgo a cuadrillas y a clientes con equipo de soporte vital)	5	5	5
Impacto consolidado del corte	**4 — Grave**	**5 — Crítico**	**5 — Crítico**	**5 — Crítico**	**5 — Crítico**

En un hospital, en una planta industrial o en un servicio público esencial, la categoría de seguridad de las personas manda sobre las otras cuatro y decide por sí sola el orden de recuperación.

5. Umbral de tolerancia y derivación del MTPD

El umbral de tolerancia es el nivel de daño que la organización declara inaceptable. Se acuerda con la dirección antes de mirar la matriz, para que la medición no se ajuste a la conclusión deseada.

Campo	Contenido
Umbral de tolerancia declarado (nivel o monto)	Nivel 4 (Grave) en cualquier categoría; en la financiera, una pérdida del corte de USD 900 000 o más (0,25 % de las ventas de la ficha)
Quién lo aprueba (nombre y cargo)	Ing. Óscar Mauricio Handal, Gerente General
Fecha de aprobación	12 de octubre de 2026
Primer corte de tiempo en que alguna categoría cruza el umbral	4 horas
Categoría que produce el cruce	Seguridad de las personas y operativo, ambas en nivel 4; el financiero queda en el nivel 3 (USD 248 000, 0,07 % de las ventas)
MTPD derivado del cruce	**4 horas**
MTPD declarado en la ficha del proceso	4 horas
Coincidencia entre ambos (Sí / No) y explicación de la diferencia	Sí. El dueño del proceso declaró cuatro horas por el agotamiento de la maniobra manual y la matriz lo confirma por la vía del impacto: las dos derivaciones coinciden sin ajuste

El impacto consolidado del corte es el mayor de las cinco categorías; el umbral expresa intolerancia y no promedio.

6. Punto de inflexión de la curva

Describir en qué corte el impacto deja de crecer de forma gradual y se dispara, y qué mecanismo lo explica: la pérdida de la licencia, el vencimiento de un plazo contractual, la fuga de clientes, el riesgo para la vida.

El impacto crece de forma no lineal entre las cuatro y las veinticuatro horas: el procedimiento alterno sostiene la operación con un solo relevo hasta las doce horas, y a partir de ahí las categorías operativa y de seguridad de las personas saltan de 4 a 5 al mismo tiempo. El punto de inflexión es, por tanto, el corte de 24 horas, y el MTPD de cuatro horas deja un margen deliberado antes de él. La consecuencia de diseño es que la recuperación del sistema SCADA no admite depender de un respaldo que exija más de dos horas de restauración: por eso el control 11 (recuperación de datos) entra entre los seis desarrollados a profundidad en E.07.

7. Glosario de los campos de esta plantilla

Término	Definición
Categoría de impacto	Dimensión en que se mide el daño de la interrupción. El análisis usa cinco: financiero, operativo, legal y regulatorio, reputacional, y seguridad de las personas.
Corte de tiempo	Duración de interrupción en que se evalúa el impacto. La asignación usa cinco: 4 horas, 24 horas, 72 horas, 1 semana y 1 mes.
Umbral de tolerancia	Nivel de daño que la organización declara inaceptable y que la dirección aprueba antes de la valoración.
Punto de inflexión	Corte de tiempo a partir del cual el impacto crece de forma abrupta.

Nivel financiero por corte con la escala proporcional

Proceso	Costo por hora (USD)	4 h	24 h	72 h	1 semana	1 mes
P-01 SCADA/OT	62 000	3 (248 000)	4 (1 488 000)	5 (4 464 000)	5 (10 416 000)	5 (44 640 000)
P-03 OMS	18 500	2 (74 000)	3 (444 000)	4 (1 332 000)	4 (3 108 000)	5 (13 320 000)

El costo por hora se toma constante, con la cifra de temporada de lluvias de la ficha (una semana = 168 horas; un mes = 720 horas). En cada corte el nivel financiero es menor o igual que el impacto consolidado, que toma la mayor de las cinco categorías; por eso el MTPD derivado de los dos procesos críticos se mantiene con la escala proporcional. El nivel financiero de los procesos importantes a las 24 horas entra en la precalificación de BIA_P05.

Matriz resumida del otro proceso crítico

Proceso	Impacto a 4 h	24 h	72 h	1 semana	1 mes	Corte en que cruza el umbral	MTPD derivado
P-03 · OMS	3	4	5	5	5	8 horas (interpolado entre los cortes de 4 y 24 h, con el agotamiento del despacho manual)	8 horas

En P-03 el MTPD derivado de la matriz coincide con el declarado en la ficha de BIA_P02. P-04 y P-02 resultaron importantes en la precalificación de BIA_P05 y, por la regla única de fichas, no llevan matriz: sus consecuencias a las

24 horas son moderadas y alcanzan el nivel crítico en días. La distancia entre los procesos de tecnología de operación, que llegan al nivel crítico en horas, y los procesos comerciales es la enseñanza central del análisis, y ordena la prioridad de los controles y del roadmap.